РЕГЛАМЕНТ
СОРЕВНОВАНИЙ В СРЕДЕ СИМУЛЯЦИИ
«ВИРТУАЛЬНЫЙ КУРЬЕР-2026»

Оглавление

1. Общая информация 3
2. Цели и задачи 3
3. Руководство Соревнованиями 4
4. Участники Соревнований 4
5. Порядок оформления заявок 5
6. Порядок участия и этапы Соревнований 5
7. Описание виртуального полигона 6
8. Описание робота и среды симуляции 7
9. Задание и правила заезда 8
10. Требования к решению и порядок сдачи 9
11. Финальные соревнования 10
12. Начисление баллов, штрафы 10
13. Инженерная книга и защита решения 11
14. Подведение итогов 12
15. Дисквалификация 13
16. Протесты и обжалование решений судей 13
17. Дополнительные условия 13

Приложение №1. Форма заявки на участие 14

Приложение №2. Примерный вид виртуального полигона 15

Приложение №3. Робот «Courier» 16

1. Общая информация

1.1. Соревнования в среде симуляции «ВИРТУАЛЬНЫЙ КУРЬЕР» (далее — Соревнования) — второй этап образовательной цепочки «Основы автономной робототехники: от теории к практике» → «Виртуальный курьер» → «Цифровой курьер». Задание Соревнований повторяет задание очных соревнований «Цифровой курьер» в среде симуляции.

1.2. Организатор Соревнований — Центр молодёжной робототехники МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее — Организатор).

1.3. Информация о Соревнованиях публикуется в Телеграм-канале (п. 1.4.2) и в репозитории среды (п. 1.6).

1.4. Официальные контакты Оргкомитета:

1.4.1. Электронная почта — khotenov.k.a@bmstu.ru.

1.4.2. Телеграм-канал — https://t.me/robotics_bmstu.

1.5. Соревнования проводятся **с 12 октября 2026 года по 13 ноября 2026 года**.

1.6. Место проведения — виртуальный полигон в симуляторе Webots. Среда, инструкция по установке и описание интерфейса робота публикуются в открытом репозитории: https://github.com/ssskiv/virtual-courier.

1.7. Финальные защиты проектов проводятся на площадке Организатора по адресу: Москва, Бауманская улица, 57Бс1, корпус «Роботоцентр».

1.8. Подавая заявку и принимая участие в Соревнованиях, Участники соглашаются с настоящим Регламентом и обязуются ему следовать.

2. Цели и задачи

2.1. Цели:

2.1.1. Популяризация автономной робототехники и беспилотной логистики среди школьников и студентов.

2.1.2. Подготовка участников к очным соревнованиям «Цифровой курьер» на реальной робототехнической платформе.

2.2. Задачи:

2.2.1. Освоение участниками ROS 2 и симулятора Webots на практической задаче.

2.2.2. Развитие навыков разработки алгоритмов навигации, обработки данных лидара, камеры и IMU.

2.2.3. Формирование опыта командной инженерной работы: распределение ролей, отладка, документирование и защита решения.

2.2.4. Выявление наиболее подготовленных участников для дальнейшего участия в инженерных соревнованиях и проектах Центра.

3. Руководство Соревнованиями

3.1. Организационный комитет:

3.1.1. Подготовку, проведение и контроль Соревнований осуществляет Организационный комитет (далее — Оргкомитет).

3.1.2. Оргкомитет формируется из представителей Организатора.

3.2. Судейская коллегия назначается Оргкомитетом.

3.3. Главный судья назначается Оргкомитетом из числа судейской коллегии.

3.4. Главный судья:

3.4.1. Отвечает за проведение и судейство Соревнований.

3.4.2. Руководит действиями судей и принимает решения в спорных вопросах.

3.4.3. Вправе по согласованию с Оргкомитетом изменять программу и расписание Соревнований, а в случае крайней необходимости — прервать заезд.

3.5. Решение Главного судьи окончательно и обжалованию не подлежит, кроме случаев, предусмотренных разделом 16.

3.6. Функции судейской коллегии:

3.6.1. Главный судья — общее руководство, решения по спорным вопросам, итоговый протокол.

3.6.2. Судья — запуск решений Участников, контроль соблюдения Регламента, сверка результатов автоматического судьи симулятора, формирование турнирной таблицы.

3.6.3. Эксперт — оценка инженерной концепции и защиты решения (раздел 13).

3.6.4. Судья-информатор — ведение трансляции, объявление результатов.

3.7. Начисление баллов за заезд выполняет автоматический судья симулятора (раздел 12). Судейская коллегия проверяет его протокол и рассматривает спорные ситуации.

3.8. Посторонним лицам запрещается вмешиваться в действия судей.

4. Участники Соревнований

4.1. В Соревнованиях участвуют команды школьников 9–11 классов физико-математического и инженерного профиля и студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана в возрасте 17–23 лет.

4.2. Команда состоит из 1–3 человек. Допускаются смешанные команды из школьников и студентов.

4.3. Участник может состоять только в одной команде.

4.4. Капитан команды:

4.4.1. Избирается командой из числа её членов и указывается в заявке.

4.4.2. Представляет интересы команды перед Оргкомитетом и судейской коллегией: отвечает на запросы, присылает решение, подаёт протесты.

4.5. Команда может привлечь наставника (преподавателя, учителя). Наставник консультирует команду, но не пишет код решения и не выступает на защите.

4.6. Участники должны иметь компьютер, соответствующий требованиям п. 8.6, и аккаунт GitHub.

4.7. Участие в Соревнованиях бесплатное.

5. Порядок оформления заявок

5.1. Заявка подаётся через онлайн-форму https://forms.yandex.ru/u/6ace2be2852af38a6ac7a222. Форма заявки приведена в Приложении №1.

5.2. Приём заявок — с 12 по 25 октября 2026 года включительно.

5.3. Заявки, заполненные не полностью или поданные после срока, рассматриваются по особому решению Оргкомитета.

5.4. Оргкомитет проверяет заявку и подтверждает её или направляет на доработку. Заявка без ответа на запрос доработки в течение 3 (трёх) календарных дней может быть аннулирована.

5.5. Оргкомитет вправе запросить у команды дополнительную информацию по электронной почте.

5.6. После подтверждения заявки команда получает доступ к чату участников.

6. Порядок участия и этапы Соревнований

6.1. Соревнования проводятся заочно и состоят из четырёх этапов:

Этап	Сроки	Содержание
1. Регистрация	15.10 – 25.10.2026	Приём заявок, доступ к образовательному курсу, выдача репозитория со средой
2. Разработка	26.10 – 06.11.2026	Разработка решения на компьютерах Участников, консультации
3. Защита инженерной концепции	13.11.2026	Представление Инженерной книги (раздел 13)
Подведение итогов	до 15.11.2026	Публикация результатов, награждение

6.2. Дедлайн сдачи решений — 06.11.2026 до 14:00 (по московскому времени).

6.3. На этапах 1–3 Участники разворачивают среду на своих компьютерах по инструкции из репозитория (п. 1.6) и разрабатывают решение на публичных сценариях полигона и на своих собственных сценариях.

6.4. Консультации проводятся в чате Участников. Вопросы по среде также принимаются в разделе Issues репозитория.

6.5. Исправления среды публикуются в репозитории. За 7 (семь) календарных дней до финала версия среды фиксируется; именно она используется в финальных заездах.

7. Описание виртуального полигона

7.1. Полигон — горизонтальная площадка 16 × 16 м, разбитая на сетку 8 × 8 ячеек по 2 × 2 м (см. Приложение №2). По периметру полигон ограждён стенами.

7.2. Между ячейками стоят неподвижные стены высотой 0,3 м и толщиной 0,05 м, образующие лабиринт. Любая ячейка достижима из зоны Старт-Финиш; лабиринт может содержать альтернативные маршруты.

7.3. Внутри ячеек расставлены паллеты — препятствия размером от 0,3 до 0,5 м и высотой 0,25 м. Между паллетой и стеной гарантирован проход не менее 0,45 м. Количество паллет — от 0 до 16. В зоне Старт-Финиш и на станциях паллет нет.

7.4. На полигоне имеются следующие зоны:

7.4.1. Зона Старт-Финиш — ячейка у внешней стены полигона с зелёным полом. Робот стартует в центре этой ячейки.

7.4.2. Зона выгрузки — прямоугольник 1,0 × 0,6 м внутри зоны Старт-Финиш у внешней стены (белая рамка). На стене над ней — маркер ArUco №0.

7.4.3. Станции загрузки A, B, C — три ячейки у внешних стен полигона.

7.4.4. Основная зона — все остальные ячейки лабиринта.

7.5. Станция загрузки включает:

7.5.1. Зону станции — цветной квадрат 1,4 × 1,4 м в центре ячейки: A — жёлтый, B — голубой, C — пурпурный.

7.5.2. Бункер над зоной станции, из которого груз падает на лоток робота.

7.5.3. Маркер ArUco на внешней стене ячейки: №1 — A, №2 — B, №3 — C (словарь DICT_4X4_50, сторона чёрного квадрата 0,18 м, центр на высоте 0,2 м).

7.5.4. Сигнальную лампу над маркером: зелёная — станция активна и готова выдать груз; не горит — станция неактивна; оранжевая — груз уже выдан.

7.6. Каждая активная станция выдаёт ровно один груз — кубик 5 × 5 × 5 см массой 0,3 кг цвета станции. Активных станций — от 1 до 3.

7.7. Полигон задаётся сценарием. Публичные сценарии публикуются в репозитории для подготовки. Зачётные (закрытые) сценарии финала до начала заездов не раскрываются.

7.8. В зачётных сценариях могут меняться: конфигурация лабиринта, число и положение паллет, положение зоны Старт-Финиш и станций, набор активных станций, начальная ориентация робота. Размеры полигона, ячеек и объектов, цвета, маркеры и правила выдачи груза не меняются.

7.9. Робот стартует в центре ячейки Старт-Финиш и смотрит вдоль одной из осей сетки (0°, 90°, 180° или 270°); куда именно — заранее не сообщается.

8. Описание робота и среды симуляции

8.1. Все команды используют одинакового робота «Courier» (далее — Робот): математическую модель мобильной платформы в габаритах робота-пылесоса (см. Приложение №3).

8.2. Характеристики Робота:

8.2.1. Корпус — цилиндр Ø 0,35 м, масса около 2 кг.

8.2.2. Дифференциальный привод: линейная скорость до 0,7 м/с, угловая до 3 рад/с, ускорения ограничены приводом (1 м/с² и 5 рад/с²).

8.2.3. Лидар 360°: 360 лучей, дальность 0,12–8 м, 10 Гц.

8.2.4. Фронтальная RGB-камера: 640 × 480, угол обзора 62°, 10 Гц.

8.2.5. IMU (ориентация, угловая скорость, ускорение) и энкодеры колёс. Одометрия содержит шум и накапливает ошибку.

8.2.6. Грузовой лоток с бортами и сервоприводом наклона назад (0–1,05 рад) и весовым датчиком. На лотке помещается до 3 грузов.

8.3. Робот управляется и передаёт данные только через топики ROS 2 Humble:

Топик	Тип сообщения	Направление	Назначение
/cmd_vel	geometry_msgs/Twist	решение → Робот	линейная и угловая скорость; без команд 0,5 с Робот останавливается
/courier/tray_cmd	std_msgs/Float64	решение → Робот	угол наклона лотка, рад
/scan	sensor_msgs/LaserScan	Робот → решение	данные лидара
/odom	nav_msgs/Odometry	Робот → решение	одометрия по энкодерам
/imu	sensor_msgs/I	Робот →	данные IMU

Топик	Тип сообщения	Направление	Назначение
	mu	решение	
/camera/image_raw, /camera/camera_info	sensor_msgs/Image, CameraInfo	Робот → решение	изображение и калибровка камеры
/courier/cargo_count	std_msgs/UInt8	Робот → решение	число грузов на лотке
/courier/tray_state	std_msgs/Float64	Робот → решение	текущий угол лотка
/tf, /tf_static, /clock	—	Робот → решение	преобразования систем координат, время симуляции

8.4. Топики /referee/* — служебные (табло автоматического судьи) и не относятся к интерфейсу Робота.

8.5. Среда симуляции — Webots R2025a и ROS 2 Humble в двух Docker-контейнерах: «сцена» (симулятор, Робот, автоматический судья) и «решение» (пакет команды). Изменять Робота, сцену и симулятор запрещено.

8.6. Минимальные требования к компьютеру Участника: Ubuntu 22.04/24.04 или Windows 10/11 с WSL2; 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 15 ГБ свободного места; Docker и Docker Compose. Видеокарта желательна, но не обязательна.

8.7. Время заезда измеряется по времени симуляции, а не по часам компьютера.

8.8. Финальные заезды запускаются на компьютере Организатора со следующими характеристиками:

Параметр	Значение
Ноутбук	ASUS ROG Strix G16 (G614PR)
Процессор	AMD Ryzen 9 8940HX, 16 ядер / 32 потока, до 5,4 ГГц
Оперативная память	16 ГБ
Видеокарта	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12 ГБ
Накопитель	SSD NVMe 1 ТБ
Операционная система	Ubuntu 22.04 LTS, Docker 29

Решение должно укладываться в вычислительные ресурсы этого компьютера; симуляция идёт в реальном времени.

9. Задание и правила заезда

9.1. Задание: Робот в полностью автономном режиме выезжает из зоны Старт-Финиш, находит активные станции загрузки, получает на них грузы, доставляет их в зону выгрузки и выгружает наклоном лотка.

9.2. Команда самостоятельно выбирает тактику: порядок обхода станций и доставку грузов по одному или всех за один рейс.

9.3. Заезд начинается с первой ненулевой команды решения в /cmd_vel или /courier/tray_cmd. Если команды нет, отсчёт начинается автоматически через 120 с после запуска сцены.

9.4. Максимальное время заезда — **600 секунд** времени симуляции. Заезд заканчивается досрочно, когда грузы всех активных станций доставлены.

9.5. Робот считается покинувшим зону Старт-Финиш, когда его центр вышел за пределы ячейки старта.

9.6. Робот считается достигшим станции, когда его центр находится в зоне станции (квадрат 1,4 × 1,4 м).

9.7. Выдача груза. Активная станция выдаёт груз, если Робот находится в зоне станции и стоит неподвижно **2 секунды подряд** (линейная скорость менее 0,03 м/с, угловая менее 0,15 рад/с). Груз падает из бункера в свободное место лотка.

9.8. Груз считается доставленным, когда он неподвижно лежит на полу внутри зоны выгрузки.

9.9. Груз считается потерянным, если он упал на пол вне зоны выгрузки. Потерянный груз удаляется с полигона; повторно станция его не выдаёт.

9.10. Касанием считается контакт корпуса Робота со стеной или паллетой. После касания движение можно продолжать; повторное касание учитывается не чаще 1 раза в секунду.

9.11. Движение задним ходом и развороты допускаются в любом месте полигона.

9.12. Вмешательство в ход заезда (ручное управление, перезапуск решения, перемещение Робота) не допускается. В отличие от очного «Цифрового курьера», аналогом вмешательства служит вторая попытка (п. 11.4).

9.13. События заезда фиксирует автоматический судья симулятора и показывает их на табло в окне Webots. Протокол заезда сохраняется в файл результатов.

9.14. Пример выполнения задания эталонным решением Организатора — видео: https://youtu.be/-ABUzSAU-_E.

10. Требования к решению и порядок сдачи

10.1. Решение — пакет ROS 2 с именем solution в каталоге src/solution форка репозитория среды. Языки программирования — Python и/или C++.

10.2. Точка входа — файл launch/start.launch.py. Судьи запускают решение командой ros2 launch solution start.launch.py gui:=false.

10.3. При gui:=false решение не должно открывать окна (RViz, cv2.imshow и т. п.) и должно работать без дисплея.

10.4. Разрешено:

10.4.1. Использовать любые алгоритмы и пакеты, установленные в образе решения (Nav2, slam_toolbox, OpenCV и др.).

10.4.2. Добавлять Python-зависимости через файл src/solution/requirements.txt.

10.4.3. Использовать публичные сценарии и создавать собственные для отладки.

10.5. Запрещено:

10.5.1. Подписываться на топики /referee/* и использовать любые сведения об истинной позе Робота или устройстве полигона, кроме полученных с датчиков Робота.

10.5.2. Хранить в решении заранее заданный маршрут или карту зачётного сценария.

10.5.3. Вмешиваться в работу симулятора, автоматического судьи и других контейнеров, обращаться к сети Интернет во время заезда.

10.5.4. Использовать чужой код других команд Соревнований.

10.6. Изменения вне каталога src/solution на зачётном прогоне не учитываются: сцена, файлы docker-compose и образы используются в версии Организатора.

10.7. Порядок сдачи:

10.7.1. Команда ставит в своём форке тег final на коммит с решением и отправляет его на GitHub до дедлайна (п. 6.2).

10.7.2. Капитан присылает ссылку на форк через форму сдачи решений [уточнить ссылку на форму]. Если репозиторий приватный, команда добавляет аккаунт Организатора https://github.com/ssskiv в соавторы (collaborators).

10.7.3. Оценивается коммит, отмеченный тегом final на момент дедлайна. Хэш коммита фиксируется в протоколе; после дедлайна решения находятся в «карантине» и изменению не подлежат.

10.8. Если решение не собирается или не запускается в среде Организатора, попытка засчитывается с результатом 0 баллов. Командам рекомендуется заранее проверить решение скриптом прогона из репозитория.

11. Финальные соревнования

11.1. Финальные заезды проводят судьи на компьютерах Организатора в среде, идентичной выданной Участникам (п. 6.5).

11.2. Порядок выступления команд определяется жеребьёвкой и публикуется в расписании финала.

11.3. Зачётные сценарии раскрываются только после закрытия приёма решений и едины для всех команд.

11.4. Каждая команда проходит **3 (три) зачётных сценария**, на каждый — **2 (две) попытки**. В зачёт по сценарию идёт лучшая попытка.

11.5. Решение запускается без окон (gui:=false); окно Webots с табло судьи транслируется в Интернете.

11.6. Заезд завершается по истечении 600 с времени симуляции или после доставки всех грузов.

11.7. Если заезд сорван по технической причине на стороне Организатора (сбой компьютера, симулятора), попытка переигрывается.

11.8. Протокол каждой попытки (события, баллы, время, хэш коммита) сохраняется и служит основанием для турнирной таблицы. Заезды записываются на видео.

11.9. При запуске судьи проверяют, что решение не подписано на служебные топики /referee/*, и вправе запросить пояснения по коду решения.

12. Начисление баллов, штрафы

12.1. Баллы за заезд начисляет автоматический судья симулятора в соответствии с Таблицами 1 и 2.

Таблица 1. Премирование

Действие	Баллы
Выезд Робота из зоны Старт-Финиш	5
Достижение активной станции (за каждую, один раз)	10
Груз получен и находился на лотке, когда Робот покинул зону станции (за каждый груз)	15

Действие	Баллы
Груз доставлен в зону выгрузки (за каждый груз)	25
Доставлены грузы всех активных станций	20
Бонус за время (только при доставке всех грузов), T — время заезда в секундах	round(20 · (600 − T) / 600), до 20

Таблица 2. Штрафы

Действие	Баллы
Касание стены или паллеты*	−2 за каждое, суммарно не более −20
Груз упал на пол вне зоны выгрузки	−10 за каждый груз
Использование запрещённых данных или вмешательство в работу среды (п. 10.5)	аннулирование попытки
Повторное нарушение п. 10.5 или невыполнение указаний судей	дисквалификация

* Касание фиксируется, когда расстояние от корпуса Робота до стены или паллеты становится менее 1 см. Повторное касание учитывается не чаще 1 раза в секунду.

12.2. Баллы попытки (И) равны сумме премиальных (П) и штрафных (Ш) баллов: И = П + Ш.

12.3. Максимум за сценарий с тремя активными станциями: 5 + 3·10 + 3·15 + 3·25 + 20 + 20 = **195 баллов**.

12.4. Баллы заездов команды (З) равны сумме лучших попыток по всем зачётным сценариям.

12.5. По результатам заездов оформляется «Протокол соревнований», который публикуется в Телеграм-канале Соревнований.

13. Инженерная книга и защита решения

13.1. Защита даёт команде до **+20 %** к баллам заездов и состоит из двух частей:

13.1.1. Защита инженерной концепции (этап 3) — до 10 %.

13.1.2. Финальная защита решения после заездов (этап 4) — до 10 %.

13.2. Инженерная книга — документ в электронном виде (PDF, формат А4) или презентация. Она предоставляется до начала защиты концепции и содержит:

13.2.1. Название команды, состав, учебное заведение (школа, вуз) каждого участника и распределение ролей.

13.2.2. Архитектуру алгоритма: узлы ROS 2 и потоки данных между ними.

13.2.3. Методы обработки данных датчиков: локализация, построение карты, поиск станций, движение.

13.2.4. Стратегию выполнения задания и её обоснование.

13.2.5. План работ до финала.

13.3. К финальной защите команда дополняет книгу результатами тестирования, анализом финальных заездов и инструкцией по запуску решения.

13.4. Защита проводится очно или по видеосвязи. Время и ссылка рассылаются командам не позднее чем за 3 (три) календарных дня.

13.5. Регламент выступления: доклад — не более 5 минут, ответы на вопросы — до 5 минут. Выступают только члены команды.

13.6. Критерии оценки защиты:

Критерий	Доля, %
Обоснованность архитектуры и стратегии	4
Качество работы с датчиками	4
Качество кода и инженерная культура (структура, README, параметры)	4
Тестирование на собственных сценариях и анализ ошибок	4
Презентация, ответы на вопросы, вклад каждого участника	4

13.7. Итоговый балл команды: Итог = З × (1 + D / 100), где З — баллы заездов (п. 12.4), D — оценка защиты от 0 до 20.

13.8. Команда, не представившая Инженерную книгу и не выступившая на защите, участвует в заездах с D = 0.

14. Подведение итогов

14.1. Места распределяются по убыванию итогового балла (п. 13.7).

14.2. При равенстве баллов выше команда с меньшим суммарным временем зачётных попыток, далее — с меньшим числом касаний.

14.3. Победителем признаётся команда с наибольшим итоговым баллом, призёрами — команды, занявшие второе и третье места.

14.4. Результаты публикуются в Телеграм-канале Соревнований не позднее 14 ноября.

14.5. Победитель и призёры награждаются дипломами, участники — сертификатами.

15. Дисквалификация

15.1. Оргкомитет вправе аннулировать заявку или отстранить команду от участия при недобросовестном поведении, подлоге или нарушении настоящего Регламента.

15.2. Основания для дисквалификации:

15.2.1. Повторное нарушение п. 10.5 (использование запрещённых данных, вмешательство в работу среды).

15.2.2. Сдача чужого решения или решения, написанного не членами команды.

15.2.3. Невыполнение указаний судей.

15.2.4. Поведение, нарушающее общие нормы, а также распространение недостоверной или оскорбительной информации о Соревнованиях, Организаторе или других Участниках.

16. Протесты и обжалование решений судей

16.1. Команда вправе подать протест на несоблюдение Регламента или качество судейства заезда.

16.2. Протест подаёт капитан команды на почту из п. 1.4.1 не позднее 24 часов [уточнить] после публикации Протокола соревнований. На время подачи протестов сохраняется «карантин» решений.

16.3. Протесты, поданные после срока, не рассматриваются.

16.4. Протест должен быть подкреплён доказательствами: видеозаписью заезда, протоколом автоматического судьи или прогоном решения в среде Организатора на том же сценарии.

16.5. Решение по протесту принимает Главный судья совместно с Оргкомитетом в течение 2 (двух) календарных дней.

17. Дополнительные условия

17.1. Участники сохраняют все права на своё решение. Подавая заявку, Участники разрешают Организатору запускать решение, транслировать и публиковать видеозаписи заездов.

17.2. Организатор может вносить изменения в Регламент и среду, заранее публикуя их в Телеграм-канале и в репозитории. Опубликованная информация считается доведённой до Участников.

17.3. Сроки Соревнований могут быть изменены, а Соревнования — отменены при обстоятельствах, препятствующих их проведению.

17.4. Вопросы, не отражённые в Регламенте, решает судейская коллегия по согласованию с Оргкомитетом.

Приложение №1

Форма заявки на участие

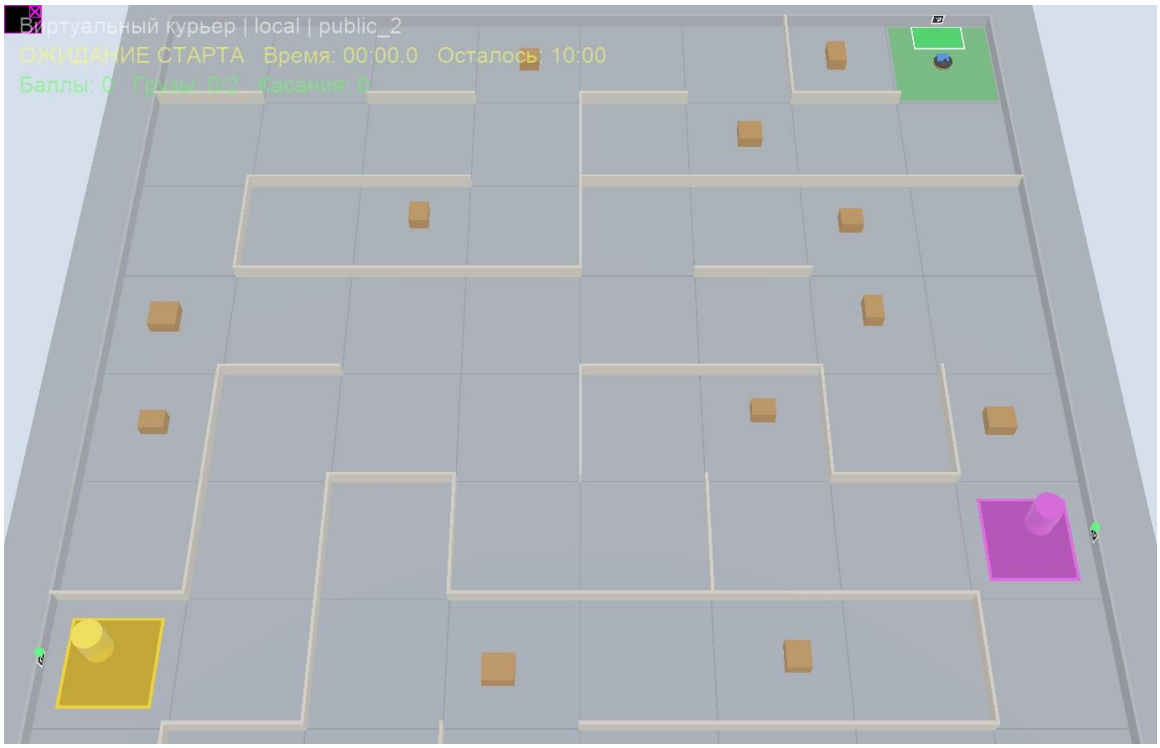
Поле	Значение
Соревнования	«ВИРТУАЛЬНЫЙ КУРЬЕР-2026»
Название команды	
Состав команды: ФИО, школа и класс или вуз и группа, электронная почта, роль (капитан / участник)	
Капитан: ФИО, телефон, электронная почта, Telegram	
Аккаунты GitHub участников	
Наставник (если есть): ФИО, контакт	
Проходили ли участники курс «Основы автономной робототехники»	

Заявка заполняется через веб-форму; её вид может отличаться от представленного.

Приложение №2

Примерный вид виртуального полигона

Публичный сценарий public_2: зона Старт-Финиш (зелёная) с зоной выгрузки, станции с цветным полом и бункерами, паллеты; в левом верхнем углу — табло автоматического судьи.



Приложение №3
Робот «Courier»

Робот в габаритах робота-пылесоса (Ø 0,35 м): лидар на мачте, фронтальная камера, грузовой лоток с наклоном назад.

